NEET UG HIGH-YIELD | CLASS 11 BIOLOGY • CHAPTER 6 | BILINGUAL: ENGLISH • BENGALI

Anatomy of Flowering Plants

সপুষ্পক উদ্ভিদের শারীরস্থান: কলাতন্ত্র ও অঙ্গের অভ্যন্তরীণ গঠন

Scope: The Tissue System (Epidermal, Ground, Vascular) • Anatomy of Dicotyledonous & Monocotyledonous Roots, Stems, and Leaves.

---

1. Learning Objectives & Exam Perspective

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার রূপরেখা

ENGLISH

Plant anatomy explores the structural and functional organisation of higher plants. In NEET UG, this chapter carries guaranteed weightage (typically 2 to 3 direct questions, representing 8 to 12 marks). Modern NEET questions heavily test structural differences, histological identification, assertion-reason statements, and matching column matrices.

- **Epidermal Tissue System:** Stomatal apparatus architecture (bean-shaped vs. dumb-bell shaped guard cells), cuticle distribution, root hairs vs. trichomes.
- **Ground & Vascular Tissue Systems:** Open vs. closed bundles, radial vs. conjoint arrangements, endarch vs. exarch xylem development.
- **Organ Anatomy (Roots, Stems, Leaves):** Detailed tissue layers (epiblema, cortex, endodermis with Casparian strips, pericycle, vascular bundles, pith, mesophyll, and bulliform cells).

বাংলা

উদ্ভিদের শারীরস্থান হলো উচ্চতর উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ গঠন ও কার্যগত বিন্যাসের অধ্যয়ন। NEET UG পরীক্ষায় এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (প্রতি বছর প্রায় ২ থেকে ৩টি প্রশ্ন, অর্থাৎ ৮ থেকে ১২ নম্বর থাকে)। সাম্প্রতিক NEET পরীক্ষায় কলাতন্ত্রের তুলনা, চিহ্নিতকরণ, বিবৃতিমূলক প্রশ্ন (Assertion-Reason), এবং স্তম্ভ মেলানো (Matching Matrix) প্রশ্ন প্রায়শই আসে।

- **অধিত্বকীয় কলাতন্ত্র:** স্টোমাটাল অ্যাপারেটাসের গঠন (শিম্বাকৃতি বনাম ডাম্বেল-আকৃতির রক্ষীকোষ), কিউটিকলের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি, মূলরোম বনাম ট্রাইকোমের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য।
- **ভিত্তি ও সংবহন কলাতন্ত্র:** মুক্ত ও বদ্ধ সংবহন গুচ্ছ, অরীয় ও সংযুক্ত বিন্যাস, এন্ডার্ক বনাম এক্সার্ক জাইলেম বিকাশ।
- **অঙ্গের শারীরস্থান (মূল, কাণ্ড, পাতা):** বিভিন্ন স্তরসমূহ (এপিব্লেমা, কর্টেক্স, ক্যাসপেরিয়ান পট্টিযুক্ত অন্তঃত্বক, পরিচক্র, সংবহন গুচ্ছ, মজ্জা, মেসোফিল এবং বুলিফর্ম কোষ)।

2. The Tissue System (কলাতন্ত্র)

উদ্ভিদের অবস্থান ও গঠনভিত্তিক কলাতন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ

BOSONANCE

ENGLISH

Tissues vary in structure and function depending on their location in the plant body. Based on their structure and location, there are three basic tissue systems in flowering plants:

1. **Epidermal Tissue System:** Forms the outermost protective boundary.
2. **Ground (Fundamental) Tissue System:** Forms the main bulk of the plant body.
3. **Vascular (Conducting) Tissue System:** Forms the internal transport network for water, minerals, and organic solutes.

বাংলা

উদ্ভিদদেহের অবস্থান অনুসারে কলার গঠন এবং কার্যকারিতার ভিন্নতা দেখা যায়। গঠন এবং অবস্থানের ভিত্তিতে সপুষ্পক উদ্ভিদে প্রধানত তিন প্রকার কলাতন্ত্র লক্ষ্য করা যায়:

1. **অধিত্বকীয় কলাতন্ত্র (Epidermal Tissue System):** উদ্ভিদদেহের বহিরাবরণ গঠন করে প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসেবে কাজ করে।
2. **ভিত্তি কলাতন্ত্র (Ground / Fundamental Tissue System):** উদ্ভিদদেহের প্রধান অভ্যন্তরীণ মূল অংশ গঠন করে।
3. **সংবহন কলাতন্ত্র (Vascular / Conducting Tissue System):** জল, খনিজ লবণ এবং খাদ্য সংবহনের পরিবহন জালক তৈরি করে।

2.1 Epidermal Tissue System (অধিত্বকীয় কলাতন্ত্র)

ENGLISH

The epidermal tissue system covers the entire primary plant body. It comprises:

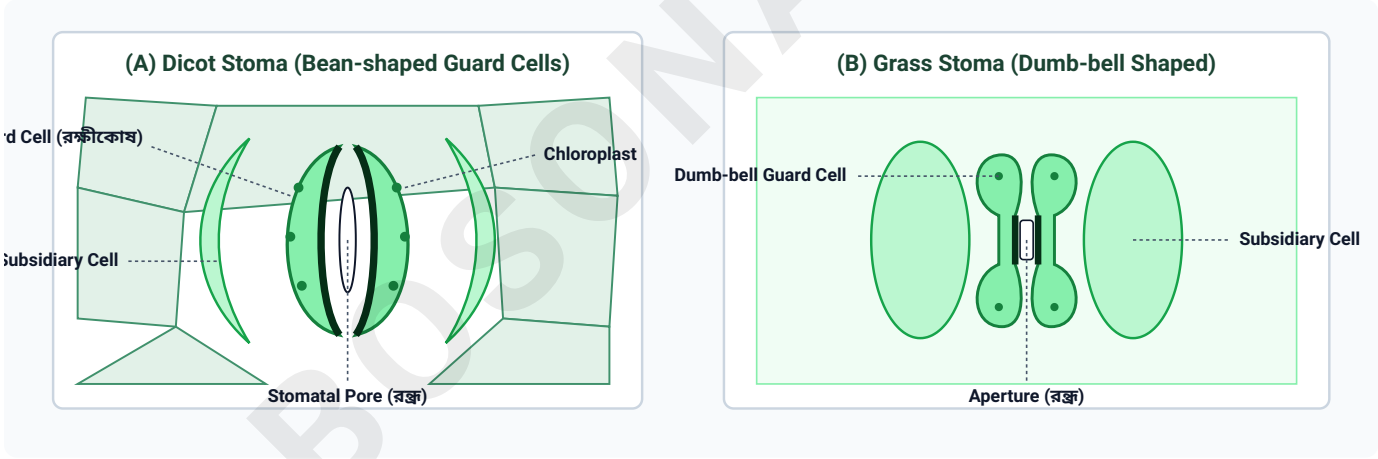
- **Epidermis:** Outermost single layer of compactly arranged, elongated parenchymatous cells without intercellular spaces. The cells contain a small amount of peripheral cytoplasm lining the cell wall and a large central vacuole.
- **Cuticle:** A thick, waxy layer coating the outer surface of the epidermis to check transpirational water loss. *High-yield exam fact:* Cuticle is completely **absent in roots**.
- **Stomata:** Specialized micro-apertures present mainly in leaf epidermis that regulate transpiration and photosynthetic gaseous exchange (O_2 and CO_2).
- **Guard Cells:** Each stoma is flanked by two guard cells. In dicots, guard cells are **bean-shaped** (reniform); in monocot grasses, they are **dumb-bell shaped**. Guard cells contain chloroplasts and have differential wall thickening: the *outer walls* (away from the pore) are thin and elastic, while the *inner walls* (facing the pore) are highly thickened.
- **Subsidiary Cells:** Specialized epidermal cells in immediate contact with guard cells that assist in stomatal movements.
- **Stomatal Apparatus:** The composite functional unit comprising the *stomatal aperture (pore) + guard cells + surrounding subsidiary cells*.
- **Epidermal Appendages:**
  - **Root Hairs:** Unicellular tubular elongations of epiblema cells; function exclusively in absorption of water and mineral salts from soil.
  - **Trichomes (Shoot Hairs):** Usually multicellular appendages on stems and leaves. They may be branched or unbranched, soft or stiff, and sometimes secretory. Their primary role is preventing water loss due to transpiration.

BOSONANCE

বাংলা

অধিত্বকীয় কলাতন্ত্র সমগ্র প্রাথমিক উদ্ভিদদেহকে আবৃত করে রাখে। এর প্রধান উপাদানগুলি হলো:

- **অধিত্বক বা এপিডার্মিস (Epidermis):** এটি প্রাথমিক উদ্ভিদদেহের সর্ববহিঃস্থ একক কোষস্তর। এটি আন্তঃকোষীয় স্থানবিহীন, দীর্ঘায়িত প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা নিবিড়ভাবে গঠিত। কোষগুলিতে প্রাচীর সংলগ্ন সামান্য সাইটোপ্লাজম এবং একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় কোষগহ্বর (ভ্যাকুওল) থাকে।
- **কিউটিকল (Cuticle):** এপিডার্মিসের বাইরে মোমের মতো পুরু স্তর যা বাষ্পমোচন হ্রাস করে। *পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:* **মূলে কিউটিকল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত**।
- **পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটা (Stomata):** প্রধানত পাতার বহিঃত্বকে উপস্থিত ক্ষুদ্র ছিদ্র যা গ্যাসীয় আদান-প্রদান (CO_2 ও O_2) এবং বাষ্পমোচন নিয়ন্ত্রণ করে।
- **রক্ষীকোষ (Guard Cells):** প্রতিটি পত্ররন্ধ্র দুটি রক্ষীকোষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদে রক্ষীকোষ দুটি **শিম্বাকৃতি (Bean-shaped)** এবং একবীজপত্রী ঘাসে এগুলি **ডাম্বেল-আকৃতির (Dumb-bell shaped)**। রক্ষীকোষে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। এর *বহিঃপ্রাচীরটি পাতলা* এবং রন্ধ্রমুখী *অন্তঃপ্রাচীরটি অত্যন্ত পুরু*।
- **সহকারী কোষ (Subsidiary Cells):** রক্ষীকোষের সংলগ্ন কিছু রূপান্তরিত বিশেষায়িত বহিঃত্বকীয় কোষ।
- **স্টোমাটাল অ্যাপারেটাস (Stomatal Apparatus):** *পত্ররন্ধ্রীয় ছিদ্র + রক্ষীকোষ যুগল + পরিবেষ্টনকারী সহকারী কোষ* — এই তিনটিকে একত্রে স্টোমাটাল অ্যাপারেটাস বলে।
- **বহিঃত্বকীয় উপবৃদ্ধি (Epidermal Appendages):**
  - **মূলরোম (Root Hairs):** এপিব্লেমার এককোষী দীর্ঘায়িত অংশ; মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণে অংশ নেয়।
  - **ট্রাইকোম (Trichomes):** কাণ্ডের বহিঃত্বকে উপস্থিত রোম, যা সাধারণত **বহুকোষী**। এগুলি শাখাপ্রশাখাযুক্ত বা শাখাহীন, নরম বা শক্ত এবং কখনো কখনো ক্ষরণকারী হতে পারে। এরা বাষ্পমোচনজনিত জলহ্রাস রোধ করে।



Tutorial Diagram 1: Morphological comparison of stomatal apparatus • (A) Dicot leaf stoma with bean-shaped guard cells • (B) Monocot grass stoma with dumb-bell shaped guard cells.

BOSONANCE

2.2 Ground (Fundamental) Tissue System (ভিত্তি কলাতন্ত্র)

ENGLISH

All plant tissues **except the epidermis and vascular bundles** constitute the ground tissue. It forms the bulk of the plant body and is composed of simple tissues:

- **Parenchyma:** Generally thin-walled, living cells performing photosynthesis, food storage, and secretion. Present in cortex, pericycle, pith, and medullary rays of primary stems and roots.
- **Collenchyma:** Living mechanical tissue with thick pectin-cellulose corners; provides flexible support to growing young stems and petiole.
- **Sclerenchyma:** Dead mechanical tissue with heavily lignified secondary walls; provides tensile strength and rigidity.
- **Mesophyll:** In leaves, the entire ground tissue consists of thin-walled, chloroplast-containing parenchymatous cells specialized for photosynthesis, designated as *mesophyll*.

বাংলা

বহিঃত্বক (Epidermis) এবং সংবহন গুচ্ছ (Vascular bundles) ব্যতীত উদ্ভিদের **অন্য সমস্ত কলাকে একত্রে ভিত্তি কলাতন্ত্র** বলে। এটি উদ্ভিদের সিংহভাগ অংশ গঠন করে এবং তিনটি সরল কলা দ্বারা গঠিত:

- **প্যারেনকাইমা (Parenchyma):** পাতলা প্রাচীরযুক্ত সজীব কোষ যা খাদ্য তৈরি, সঞ্চয় এবং ক্ষরণে যুক্ত। প্রাথমিক মূল ও কাণ্ডের কর্টেক্স, পরিচক্র, মজ্জা এবং মজ্জাংশুতে উপস্থিত থাকে।
- **কোলেনকাইমা (Collenchyma):** সজীব যান্ত্রিক কলা যার কোষের কোণে পেকটিন ও সেলুলোজ জমা হয়ে অসম পুরু হয়; তরুণ কাণ্ড ও পাতার বোঁটায় নমনীয় দৃঢ়তা প্রদান করে।
- **স্ক্লেরেনকাইমা (Sclerenchyma):** লিগনিনযুক্ত পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট মৃত যান্ত্রিক কলা; উদ্ভিদকে কাঠিন্য ও ভারবহন ক্ষমতা দেয়।
- **মেসোফিল (Mesophyll):** পাতার ক্ষেত্রে সমগ্র ভিত্তি কলাতন্ত্রটি ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট প্যারেনকাইমা দ্বারা গঠিত, যাকে *মেসোফিল কলা* বলে।

2.3 Vascular Tissue System (সংবহন কলাতন্ত্র)

ENGLISH

The vascular system consists of complex conducting tissues: **xylem** (translocates water and inorganic minerals) and **phloem** (translocates organic photoassimilates). Together they form discrete units called **vascular bundles**.

Classification Based on Presence of Cambium:

- **Open Vascular Bundles:** An intrafascicular cambium strip is present between xylem and phloem. Because of the presence of cambium, they possess the meristematic potential to produce secondary xylem and secondary phloem (secondary growth). *Characteristic of dicotyledonous stems.*
- **Closed Vascular Bundles:** Cambium is completely absent between xylem and phloem. They lack secondary growth potential. *Characteristic of monocotyledons and leaves.*

Classification Based on Spatial Arrangement:

- **Radial Vascular Bundles:** Xylem and phloem occur in separate distinct patches arranged along *different, alternating radii*. *Characteristic feature of all roots (both dicot and monocot).*
- **Conjoint Vascular Bundles:** Xylem and phloem are situated along the *same radius* in a single composite bundle. The phloem is typically located on the outer (abaxial/peripheral) side of the xylem. *Characteristic of stems and leaves.*

BOSONANCE

বাংলা

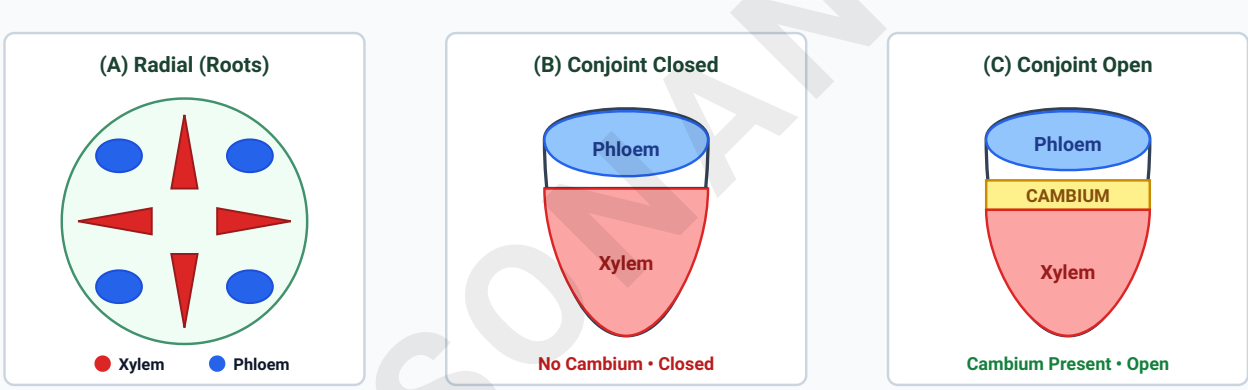
সংবহন কলাতন্ত্র দুটি জটিল স্থায়ী কলা দ্বারা গঠিত: **জাইলেম** (জল ও খনিজ লবণ পরিবহনকারী) এবং **ফ্লোয়েম** (জৈব খাদ্য পরিবহনকারী)। এরা একত্রে গঠিত হয়ে **সংবহন গুচ্ছ (Vascular Bundle)** তৈরি করে।

ক্যাম্বিয়ামের উপস্থিতির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ:

- **মুক্ত সংবহন গুচ্ছ (Open Vascular Bundle):** জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে ভাজক কলাস্তর হিসেবে **ক্যাম্বিয়াম** উপস্থিত থাকে। ক্যাম্বিয়ামের উপস্থিতির কারণে এরা গৌণ জাইলেম ও ফ্লোয়েম সৃষ্টি করতে সক্ষম (গৌণ বৃদ্ধি ঘটায়)। *দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য।*
- **বদ্ধ সংবহন গুচ্ছ (Closed Vascular Bundle):** জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না। ফলে এদের গৌণ বৃদ্ধি ঘটে না। *একবীজপত্রী উদ্ভিদ এবং সমস্ত পাতার বৈশিষ্ট্য।*

জাইলেম ও ফ্লোয়েমের অবস্থানের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ:

- **অরীয় সংবহন গুচ্ছ (Radial Vascular Bundle):** জাইলেম ও ফ্লোয়েম পৃথক গুচ্ছ হিসেবে *ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে পর্যায়ক্রমে* সাজানো থাকে। *সমস্ত মূলের (দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উভয় মূল) সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য।*
- **সংযুক্ত সংবহন গুচ্ছ (Conjoint Vascular Bundle):** জাইলেম ও ফ্লোয়েম *একই ব্যাসার্ধ বরাবর* পাশাপাশি অবস্থান করে একটি একক গুচ্ছ তৈরি করে। সাধারণত ফ্লোয়েম জাইলেমের বাইরের দিকে অবস্থিত থাকে। *কাণ্ড ও পাতার বৈশিষ্ট্য।*



Tutorial Diagram 2: Types of vascular bundle configurations • (A) Radial arrangement in roots • (B) Conjoint closed bundle in monocots • (C) Conjoint open bundle with cambium strip in dicot stems.

BOSONANCE

3. Anatomy of Roots: Dicot vs. Monocot

৩. মূলের অভ্যন্তরীণ গঠন: দ্বিবীজপত্রী বনাম একবীজপত্রী মূল

ENGLISH

The transverse section through the mature root zone reveals the following concentric tissue zones from outside to inside:

1. **Epiblema (Rhizodermis / Piliferous Layer):** Outermost uniseriate layer lacking cuticle and stomata. Many epiblema cells project outwards as **unicellular root hairs** that dramatically increase absorptive surface area.
2. **Cortex:** Massive region composed of multiple layers of thin-walled, rounded parenchyma cells with distinct intercellular spaces for aeration.
3. **Endodermis:** Innermost cortical boundary consisting of a single layer of tightly packed, **barrel-shaped cells** devoid of intercellular spaces. *Vital NEET concept:* The radial and tangential cell walls are impregnated with **suberin**, forming hydrophobic **Casparian strips** that block apoplastic passive water flow, forcing water into the symplast.
4. **Pericycle:** A few layers of thick-walled parenchymatous cells directly beneath the endodermis. In dicot roots, the pericycle retains meristematic potential, giving rise to **lateral roots** (endogenous origin) and portions of the **vascular cambium** during secondary growth.
5. **Conjunctive Tissue:** Parenchymatous cells positioned between the separate xylem and phloem strands.
6. **Stele:** A collective botanical term denoting *all tissues lying internal to the endodermis*: Pericycle + Vascular Bundles + Conjunctive Tissue + Pith.
7. **Xylem Condition: Exarch** — the smaller, first-formed *protoxylem* lies toward the periphery (pericycle), while the larger, later-formed *metaxylem* lies toward the centre.

Key Distinctions between Dicot and Monocot Roots:

- **Dicot Root (e.g., Sunflower):** Possesses **2 to 4 (diarch to tetrarch)** xylem and phloem patches. Pith is small, reduced, or completely inconspicuous. Undergoes secondary growth via cambial ring formation.
- **Monocot Root (e.g., Maize):** Possesses **more than 6 (polyarch)** xylem bundles. Pith is **large and well-developed**. Monocot roots do *not* undergo any secondary growth.

BOSONANCE

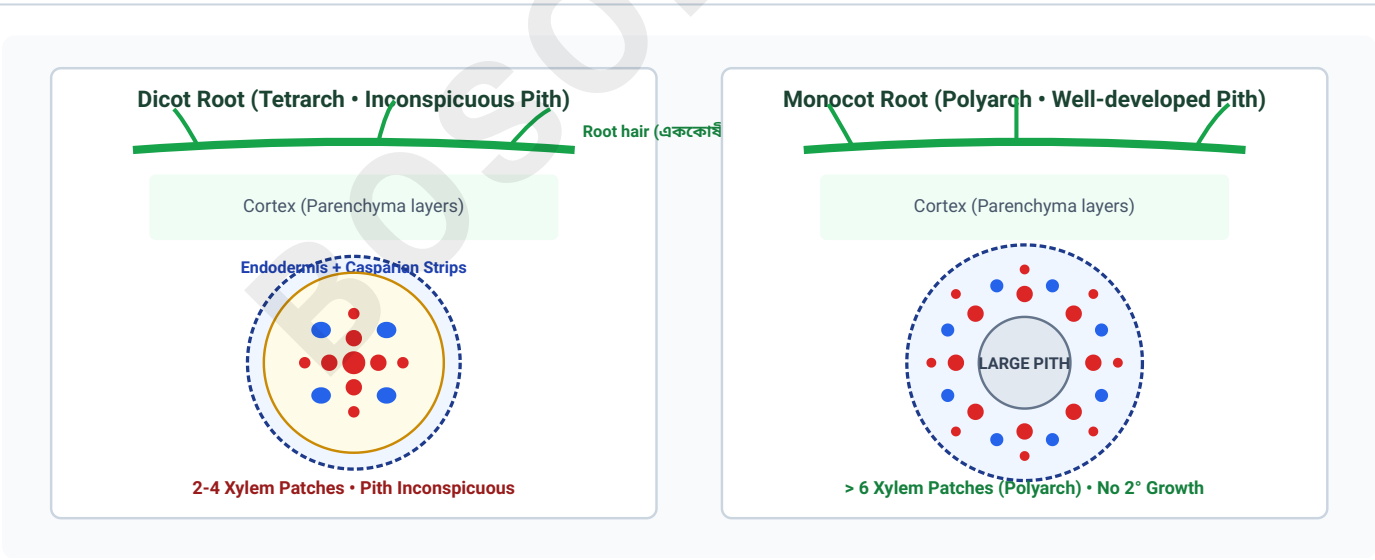
বাংলা

একটি পরিণত মূলের প্রস্থচ্ছেদ করলে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে নিম্নলিখিত স্তরগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়:

1. **এপিব্লেমা বা রাইজোডার্মিস (Epiblema):** সর্ববহিঃস্থ একক কোষস্তর যাতে কিউটিকল ও পত্ররন্ধ্র অনুপস্থিত। এপিব্লেমার অনেক কোষ বহির্মুখী হয়ে **এককোষী মূলরোম** সৃষ্টি করে যা জল শোষণে সাহায্য করে।
2. **কর্টেক্স বা বল্কল (Cortex):** একাধিক স্তরবিশিষ্ট পাতলা প্রাচীরযুক্ত গোলাকার প্যারেনকাইমা কোষ দিয়ে গঠিত বৃহৎ অঞ্চল; এদের মাঝে সুস্পষ্ট আন্তঃকোষীয় স্থান থাকে।
3. **অন্তঃত্বক (Endodermis):** কর্টেক্সের সর্বভিতরের একক স্তর যা আন্তঃকোষীয় স্থানবিহীন **পিপাকৃতি (Barrel-shaped)** কোষ দিয়ে গঠিত। *NEET-এর জন্য অপরিহার্য তথ্য:* এই কোষগুলির স্পর্শকীয় ও অরীয় প্রাচীরে জল-অভেদ্য মোমের মতো পদার্থ **সুবারিন (Suberin)** জমা হয়ে **ক্যাসপেরিয়ান পট্টি (Casparian strips)** গঠন করে, যা অ্যাপোপ্লাস্টিক পরিবহন রোধ করে সিমপ্লাস্টে জল প্রবেশে বাধ্য করে।
4. **পরিচক্র বা পেরিসাইকেল (Pericycle):** অন্তঃত্বকের ঠিক নিচে অবস্থিত কয়েক স্তর পুরু প্যারেনকাইমা কোষস্তর। দ্বিবীজপত্রী মূলে এই পরিচক্র থেকেই **পার্শ্বীয় মূল** (অন্তর্জনিষ্ণু উৎপত্তি) এবং গৌণ বৃদ্ধির সময় **সংবহন ক্যাম্বিয়াম** সৃষ্টি হয়।
5. **সংযোগকারী কলা (Conjunctive Tissue):** জাইলেম ও ফ্লোয়েম গুচ্ছের মাঝে অবস্থিত প্যারেনকাইমা কোষসমূহ।
6. **স্টিলি (Stele):** *অন্তঃত্বকের অভ্যন্তরে অবস্থিত সমস্ত কলাকে* একত্রে স্টিলি বলে: পরিচক্র + সংবহন গুচ্ছ + সংযোগকারী কলা + মজ্জা।
7. **জাইলেমের বিন্যাস: বহির্মুখী বা এক্সার্ক (Exarch)** — অর্থাৎ প্রথম গঠিত সংকীর্ণ *প্রোটোজাইলেম* পরিধির দিকে এবং পরবর্তীতে গঠিত প্রশস্ত *মেটাজাইলেম* কেন্দ্রের দিকে বিন্যস্ত থাকে।

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী মূলের মূল পার্থক্য:

- **দ্বিবীজপত্রী মূল (যেমন, সূর্যমুখী):** জাইলেম ও ফ্লোয়েম গুচ্ছের সংখ্যা **২ থেকে ৪টি (ডাইয়ার্ক থেকে টেট্রার্ক)**। মজ্জা (Pith) ক্ষুদ্র বা **অস্পষ্ট / অনুপস্থিত**। গৌণ বৃদ্ধি ঘটে।
- **একবীজপত্রী মূল (যেমন, ভুট্টা):** জাইলেম গুচ্ছের সংখ্যা **ছয়টির বেশি অর্থাৎ বহুরশ্মিক বা পলিয়ার্ক (Polyarch)**। মজ্জা **বৃহৎ এবং সুগঠিত**। একবীজপত্রী মূলে কোনো গৌণ বৃদ্ধি ঘটে না।



Tutorial Diagram 3: Detailed anatomical comparison of root cross-sections • Dicot root with 2–4 xylem arches and inconspicuous pith versus Monocot root with polyarch (>6) bundles and massive central pith.

4. Anatomy of Stems: Dicot vs. Monocot

৪. কাণ্ডের অভ্যন্তরীণ গঠন: দ্বিবীজপত্রী বনাম একবীজপত্রী কাণ্ড

ENGLISH

4.1 Dicotyledonous Stem (e.g., Sunflower Stem)

The transverse section of a young dicot stem exhibits highly organized concentric tissue differentiation:

- **Epidermis:** Protective outer boundary covered with a thin cuticle, bearing multicellular trichomes and scattered stomata.
- **Cortex:** Divided into three distinct sub-zones:
  1. **Hypodermis:** 3 to 5 layers of **collenchymatous cells** positioned immediately below the epidermis; delivers mechanical tensile elasticity to young growing stems.
  2. **Cortical Layers:** Major middle zone composed of rounded, thin-walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces.
  3. **Endodermis:** Innermost cortical layer containing cells densely packed with starch grains; functionally designated as the **starch sheath**.
- **Pericycle:** Situated on the inner border of the endodermis, appearing as **semi-lunar patches of sclerenchyma** resting above each phloem bundle.
- **Medullary Rays:** Radially elongated parenchymatous cell columns running between adjacent vascular bundles, linking the central pith with the cortex.
- **Vascular Bundles:** Arranged in a neat, orderly **broken ring** (a defining diagnostic hallmark of dicot stems). Each bundle is **conjoint, collateral, open** (contains fascicular cambium between xylem and phloem), with **endarch** protoxylem (protoxylem points toward the centre, metaxylem toward periphery).
- **Pith (Medulla):** Large central core of rounded, active parenchymatous cells with abundant intercellular spaces for storage.

4.2 Monocotyledonous Stem (e.g., Maize Stem)

The monocot stem shows a drastically simplified, non-concentric internal architecture:

- **Hypodermis:** Composed strictly of **sclerenchymatous fibers** (providing mechanical rigidity against wind bending).
- **Ground Tissue:** A continuous, undivided mass of parenchymatous tissue extending from hypodermis to the centre. *Crucial fact:* There is **no differentiation** into general cortex, endodermis, pericycle, or pith.
- **Vascular Bundles:** Numerous bundles **scattered** throughout the ground tissue:
  - **Size & Density Gradient:** Peripheral bundles are *smaller and densely packed*, whereas central bundles are *larger and widely spaced*.
  - **Bundle Sheath:** Each individual bundle is completely encased by a prominent sheath of thick-walled **sclerenchyma fibers**.
  - **Nature: Conjoint and closed** (no cambium present; incapable of secondary growth).
  - **Phloem Parenchyma:** Completely **absent** in monocot bundles.
  - **Water Cavity:** Presence of characteristic **water-containing cavities** (lysigenous / schizogenous breakdown of protoxylem) within each mature vascular bundle.

BOSONANCE

বাংলা

৪.১ দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড (যেমন, তরুণ সূর্যমুখী কাণ্ড)

দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদে বাইরে থেকে ভেতরের দিকে সুস্পষ্ট স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়:

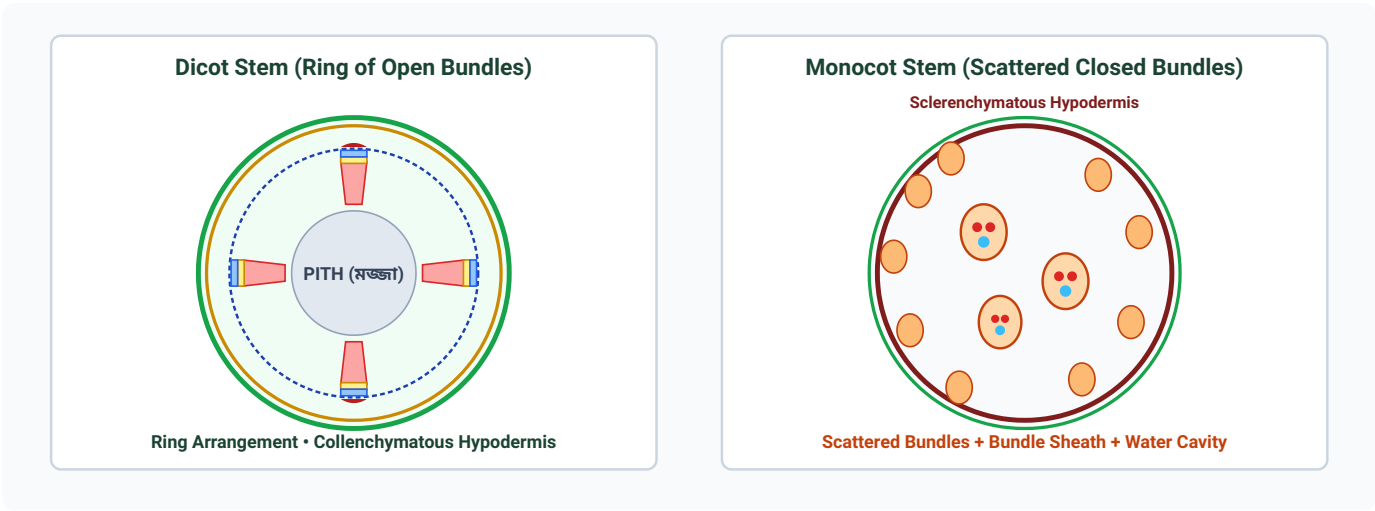
- **বহিঃত্বক বা এপিডার্মিস (Epidermis):** কিউটিকল দ্বারা আবৃত সর্ববহিঃস্থ স্তর; এতে বহুকোষী কাণ্ডরোম (ট্রাইকোম) এবং স্বল্পসংখ্যক পত্ররন্ধ্র থাকে।
- **কর্টেক্স (Cortex):** এটি তিনটি সুস্পষ্ট উপ-অঞ্চলে বিভক্ত:
  1. **অধস্ত্বক বা হাইপোডার্মিস (Hypodermis):** এপিডার্মিসের ঠিক নিচে অবস্থিত ৩-৫ স্তরবিশিষ্ট **কোলেনকাইমা কোষস্তর**; যা তরুণ কাণ্ডকে যান্ত্রিক নমনীয়তা ও দৃঢ়তা দেয়।
  2. **সাধারণ কর্টেক্স (Cortical layers):** গোলাকার, আন্তঃকোষীয় স্থানযুক্ত পাতলা প্রাচীরের প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত।
  3. **অন্তঃত্বক (Endodermis):** কর্টেক্সের সবচেয়ে ভেতরের একক স্তর। এর কোষগুলিতে প্রচুর শ্বেতসার দানা (Starch grains) সঞ্চিত থাকায় একে **শ্বেতসার আবরণী বা স্টার্চ শিথ (Starch Sheath)** বলে।
- **পরিচক্র (Pericycle):** অন্তঃত্বকের নিচে এবং ফ্লোয়েমের উপরে **অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্ক্লেরেনকাইমা তন্তুর প্যাচ (Semi-lunar patches)** রূপে অবস্থান করে।
- **মজ্জাংশু বা মেডুলারি রশ্মি (Medullary rays):** সংবহন গুচ্ছগুলির মাঝে অবস্থিত অরীয়ভাবে বিন্যস্ত কয়েক সারি প্যারেনকাইমা কোষ, যা মজ্জার সাথে কর্টেক্সকে যুক্ত করে।
- **সংবহন গুচ্ছ (Vascular bundles):** সংবহন গুচ্ছগুলি একটি সুনির্দিষ্ট **বলয় বা বৃত্তাকারে (Ring)** সজ্জিত থাকে — এটি দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের প্রধান শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি গুচ্ছ **সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয়, মুক্ত (Open - ক্যাম্বিয়াম বর্তমান)** এবং **এন্ডার্ক (Endarch)** জাইলেমযুক্ত (প্রোটোজাইলেম কেন্দ্রের দিকে এবং মেটাজাইলেম পরিধির দিকে)।
- **মজ্জা বা পিথ (Pith):** কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বৃহৎ আন্তঃকোষীয় স্থানবিশিষ্ট গোলাকার প্যারেনকাইমা অঞ্চল।

৪.২ একবীজপত্রী কাণ্ড (যেমন, ভুট্টা কাণ্ড)

একবীজপত্রী কাণ্ডের অন্তর্গঠনে স্তরভেদহীন বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়:

- **অধস্ত্বক বা হাইপোডার্মিস (Hypodermis):** এটি **স্ক্লেরেনকাইমা কলা** দ্বারা গঠিত (যা কাণ্ডকে অনমনীয় যান্ত্রিক শক্তি প্রদান করে)।
- **ভিত্তি কলা (Ground tissue):** হাইপোডার্মিসের পর থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত একটি অবিচ্ছিন্ন প্যারেনকাইমা কলার ধাত্র। *গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:* এখানে কর্টেক্স, অন্তঃত্বক, পরিচক্র বা মজ্জা আলাদাভাবে **চিহ্নিত করা যায় না**।
- **সংবহন গুচ্ছ (Vascular bundles):** ভিত্তি কলায় অসংখ্য সংবহন গুচ্ছ **বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো (Scattered)** থাকে:
  - **আকার ও ঘনত্ব:** পরিধির দিকের গুচ্ছগুলি *ছোট ও ঘনসন্নিবিষ্ট*, কিন্তু কেন্দ্রের দিকের গুচ্ছগুলি *আকারে বড় এবং দূরে দূরে* অবস্থিত।
  - **গুচ্ছ আবরণী (Bundle Sheath):** প্রতিটি সংবহন গুচ্ছ পুরু **স্ক্লেরেনকাইমা নির্মিত আবরণী** দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।
  - **প্রকৃতি: সংযুক্ত এবং বদ্ধ (Closed - ক্যাম্বিয়াম অনুপস্থিত)**; ফলে কোনো গৌণ বৃদ্ধি হয় না।
  - **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা:** একবীজপত্রী কাণ্ডের সংবহন গুচ্ছে **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত** থাকে।
  - **জল ধারণকারী গহ্বর (Water-containing cavity):** প্রতিটি পরিণত সংবহন গুচ্ছের জাইলেমে প্রোটোজাইলেম বিশ্লিষ্ট হয়ে একটি সুস্পষ্ট **জল গহ্বর (Water cavity)** সৃষ্টি হয়।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Comparative stem histology • Dicot stem exhibiting collenchymatous hypodermis, starch sheath, and ring of open bundles versus Monocot stem with sclerenchymatous hypodermis and scattered closed bundles with water cavities.

5. Anatomy of Leaves: Dorsiventral vs. Isobilateral

৫. পাতার অভ্যন্তরীণ গঠন: বিষমপৃষ্ঠ বনাম সমদ্বিপৃষ্ঠ পাতা

BOSONANCE

ENGLISH

5.1 Dorsiventral (Dicotyledonous) Leaf

A vertical section through a typical dicot leaf blade shows three primary regions:

- **Epidermis:** Covers both the upper (**adaxial**) and lower (**abaxial**) surfaces, coated with a distinct cuticle. The *abaxial epidermis* bears significantly more stomata than the adaxial epidermis (which may completely lack stomata).
- **Mesophyll:** The photosynthetic ground tissue sandwiched between upper and lower epidermes. Highly differentiated into two distinct parenchymatous zones:
  1. **Palisade Parenchyma:** Adaxially situated; composed of vertically elongated, columnar cells aligned compactly and parallel to each other without intercellular spaces; packed with abundant chloroplasts.
  2. **Spongy Parenchyma:** Situated below the palisade cells and extending to the abaxial epidermis; composed of oval or loosely rounded cells separated by large intercellular spaces, air cavities, and sub-stomatal chambers.
- **Vascular System:** Located in veins and the midrib. Because of reticulate venation, vascular bundle sizes vary considerably. Each bundle is surrounded by a compact jacket of parenchymatous **bundle sheath cells**. Inside the conjoint bundle, **xylem faces the adaxial (upper) surface**, while **phloem faces the abaxial (lower) surface**.

5.2 Isobilateral (Monocotyledonous) Leaf

A vertical section of a monocot leaf illustrates anatomical symmetry:

- **Epidermis:** Stomata are distributed almost equally on **both surfaces** (amphistomatic condition). Cuticle is present on both surfaces.
- **Mesophyll: Not differentiated** into palisade and spongy parenchyma; it consists of uniform, loosely arranged chlorenchymatous cells with intercellular spaces.
- **Bulliform Cells (Motor Cells):** In grasses, specific adaxial epidermal cells located along veins modify into **large, empty, colourless, water-filled cells**.
  - *When Turgid (ample water):* The bulliform cells swell, causing the leaf lamina to unroll and remain fully exposed for light interception.
  - *When Flaccid (water stress):* The loss of turgor causes the leaves to **curl inwards**, minimizing exposed surface area and significantly curtailing transpirational water loss.
- **Vascular Bundles:** Owing to parallel venation, all vascular bundles in cross-section are of **near-similar size**, except for the single prominent main bundle in the mid-vein.

BOSONANCE

বাংলা

৫.১ বিষমপৃষ্ঠ পাতা বা ডর্সিভেন্ট্রাল পাতা (দ্বিবীজপত্রী পাতা)

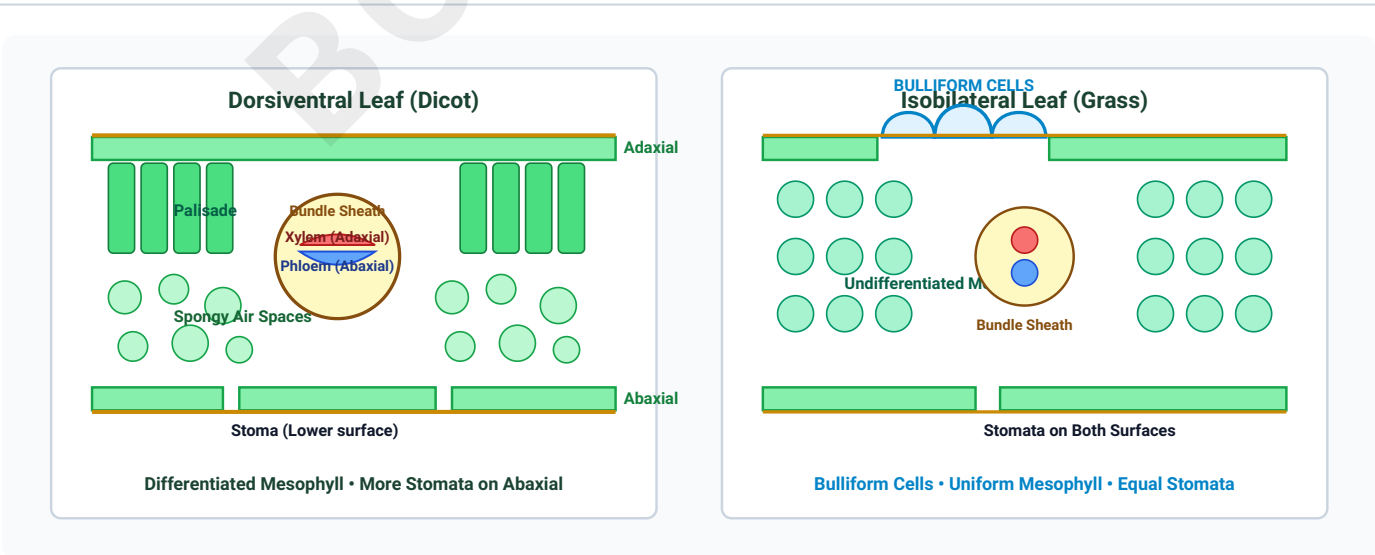
দ্বিবীজপত্রী পাতার উল্লম্বচ্ছেদে তিনটি সুস্পষ্ট অংশ দেখা যায়:

- **বহিঃত্বক (Epidermis):** পাতার উপরিতল (**উর্ধ্বত্বক বা Adaxial**) এবং নিম্নতল (**নিম্নত্বক বা Abaxial**) কিউটিকল দ্বারা আবৃত থাকে। নিম্নত্বকে উর্ধ্বত্বকের তুলনায় *অনেক বেশি পত্ররন্ধ্র* থাকে (উর্ধ্বত্বকে কখনো কখনো পত্ররন্ধ্র অনুপস্থিত থাকে)।
- **মেসোফিল কলা (Mesophyll):** উর্ধ্ব ও নিম্নত্বকের মধ্যবর্তী সালোকসংশ্লেষী ভিত্তি কলাতন্ত্র। এটি দুটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত:
  1. **প্যালিসেড প্যারেনকাইমা (Palisade Parenchyma):** উর্ধ্বত্বকের নিচে অবস্থিত; লম্বাটে স্তম্ভাকার কোষগুলি পরস্পরের সমান্তরালে ঘনভাবে সজ্জিত থাকে; এতে প্রচুর ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে।
  2. **স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা (Spongy Parenchyma):** প্যালিসেডের নিচে নিম্নত্বক পর্যন্ত বিস্তৃত; ডিম্বাকার বা গোল কোষগুলি শিথিলভাবে বিন্যস্ত থাকে এবং এদের মাঝে বৃহৎ বায়ু গহ্বর (Air cavities) ও উপ-রন্ধ্রীয় প্রকোষ্ঠ থাকে।
- **সংবহন তন্ত্র (Vascular system):** শিরা ও মধ্যশিরায় সংবহন গুচ্ছগুলি অবস্থিত। জালকাকার শিরাবিন্যাসের কারণে গুচ্ছগুলির আকারে তারতম্য থাকে। প্রতিটি গুচ্ছ **গুচ্ছ আবরণী (Bundle Sheath)** দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। গুচ্ছে **জাইলেম থাকে উর্ধ্বত্বকের দিকে (Adaxial)** এবং **ফ্লোয়েম থাকে নিম্নত্বকের দিকে (Abaxial)**।

৫.২ সমদ্বিপৃষ্ঠ পাতা বা আইসোবাইলেটারাল পাতা (একবীজপত্রী পাতা)

একবীজপত্রী পাতার অন্তর্গঠনে উভয় পৃষ্ঠের সমরূপতা দেখা যায়:

- **বহিঃত্বক:** পাতার **উভয় তলেই প্রায় সমান সংখ্যায় পত্ররন্ধ্র** উপস্থিত থাকে (Amphistomatic)।
- **মেসোফিল কলা:** মেসোফিল কলা প্যালিসেড এবং স্পঞ্জি প্যারেনকাইমায় **বিভক্ত নয়**; এটি সমগ্র অংশ জুড়ে প্রায় সমরূপ ক্লোরোপ্লাস্টযুক্ত কোষ দ্বারা গঠিত।
- **বুলিফর্ম কোষ বা মোটর কোষ (Bulliform Cells):** ঘাসজাতীয় উদ্ভিদে উর্ধ্বত্বকের শিরার সংলগ্ন কিছু কোষ পরিবর্তিত হয়ে **বৃহৎ, খালি ও বর্ণহীন জলসঞ্চয়ী কোষে** রূপান্তরিত হয়।
  - *স্ফীত অবস্থায় (Turgid):* জল শোষণ করে স্ফীত হলে পাতার ফলক উন্মুক্ত ও প্রসারিত থাকে।
  - *শিথিল অবস্থায় (Flaccid):* জলের অভাব ঘটলে (Water stress) কোষগুলি শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে পাতাটি **ভেতরের দিকে কুঁকড়ে যায় (Curling)** এবং বাষ্পমোচন রোধ করে।
- **সংবহন গুচ্ছ:** সমান্তরাল শিরাবিন্যাস থাকার কারণে উল্লম্বচ্ছেদে প্রধান মধ্যশিরা ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত সংবহন গুচ্ছ **প্রায় সমান আকারের** হয়।



Tutorial Diagram 5: Transverse sections of foliage leaves • Dorsiventral dicot leaf with differentiated palisade/spongy mesophyll and abaxial stomata versus Isobilateral grass leaf with bulliform motor cells, uniform mesophyll, and amphistomatic epidermis.

BOSONANCE

6. High-Yield Comparative Anatomy Matrices

৬. গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক ম্যাট্রিক্স (NEET রিভিশন ছক)

ENGLISH

Master these high-yield comparative tables to effortlessly answer NEET Match-the-Columns and Assertion-Reason questions.

বাংলা

NEET পরীক্ষার স্তম্ভ মেলানো (Match the Columns) এবং বিবৃতিমূলক প্রশ্ন দ্রুত সমাধানের জন্য নিচের তুলনামূলক ছকগুলি অত্যন্ত কার্যকরী।

Comparative Matrix 1: Dicot Root vs. Monocot Root (দ্বিবীজপত্রী মূল বনাম একবীজপত্রী মূল)

Anatomical Feature (বৈশিষ্ট্য)	Dicotyledonous Root (দ্বিবীজপত্রী মূল)	Monocotyledonous Root (একবীজপত্রী মূল)
Number of Xylem Patches (জাইলেম গুচ্ছের সংখ্যা)	Fewer: 2 to 4 (Diarch to Tetrarch condition)	More than 6: Polyarch condition (বহুরশ্মিক)
Pith (মজ্জা / পিথ)	Small, reduced, or completely inconspicuous	Large and well-developed (বৃহৎ ও সুগঠিত)
Pericycle Activity (পরিচক্রের সক্রিয়তা)	Forms lateral roots & secondary vascular cambium	Forms lateral roots only; no cambium formed
Secondary Growth (গৌণ বৃদ্ধি)	Present (undergoes normal secondary growth)	Completely absent (গৌণ বৃদ্ধি ঘটে না)

Comparative Matrix 2: Dicot Stem vs. Monocot Stem (দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড বনাম একবীজপত্রী কাণ্ড)

Anatomical Feature (বৈশিষ্ট্য)	Dicotyledonous Stem (দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড)	Monocotyledonous Stem (একবীজপত্রী কাণ্ড)
Hypodermis (অধস্ত্বক)	Collenchymatous (কোলেনকাইমা নির্মিত)	Sclerenchymatous (স্ক্লেরেনকাইমা নির্মিত)
Ground Tissue (ভিত্তি কলা)	Differentiated into cortex, endodermis, pericycle & pith	Undifferentiated mass of parenchyma
Endodermis (অন্তঃত্বক)	Present as a distinct "Starch Sheath"	Absent / not differentiated
Pericycle (পরিচক্র)	Semi-lunar patches of sclerenchyma over phloem	Absent / not differentiated
Vascular Bundle Arrangement (গুচ্ছের বিন্যাস)	Arranged in a regular ring (বলয়াকারে সজ্জিত)	Scattered throughout ground tissue (বিক্ষিপ্ত)
Vascular Bundle Nature (গুচ্ছের প্রকৃতি)	Conjoint, collateral, open (cambium present)	Conjoint, collateral, closed (no cambium)
Bundle Sheath (গুচ্ছ আবরণী)	Absent	Present (sclerenchymatous bundle sheath)
Phloem Parenchyma & Water Cavity	Phloem parenchyma present; water cavity absent	Phloem parenchyma absent; water cavity present

Comparative Matrix 3: Dorsiventral Leaf vs. Isobilateral Leaf (দ্বিবীজপত্রী পাতা বনাম একবীজপত্রী পাতা)

Anatomical Feature (বৈশিষ্ট্য)	Dorsiventral Leaf (Dicot)	Isobilateral Leaf (Monocot)
Stomatal Distribution (পত্ররন্ধ্রের বিন্যাস)	Hypostomatic (more stomata on abaxial surface)	Amphistomatic (equal stomata on both surfaces)

BOSONANCE

Anatomical Feature (বৈশিষ্ট্য)	Dorsiventral Leaf (Dicot)	Isobilateral Leaf (Monocot)
Mesophyll Differentiation (মেসোফিল বিভেদ)	Differentiated into palisade & spongy parenchyma	Undifferentiated (uniform chlorenchyma)
Bulliform Cells (বুলিফর্ম কোষ)	Absent	Present in adaxial epidermis of grasses
Bundle Sizes in Cross Section (গুচ্ছের আকার)	Variable sizes due to reticulate venation	Near-similar sizes due to parallel venation

7. Worked Conceptual Examples (সমস্যা সমাধান ও বিশ্লেষণ)

NEET স্তরের ব্যবহারিক ও শনাক্তকরণমূলক উদাহরণ

Worked Example 1: Histological Organ Identification

ENGLISH

Problem: A student examines a transverse section of an unknown plant organ under a microscope and observes the following histological characteristics:

1. Vascular bundles are conjoint, collateral, and closed.
2. Vascular bundles are scattered throughout an undifferentiated parenchymatous ground tissue.
3. Each vascular bundle is enveloped by a sclerenchymatous bundle sheath.
4. Phloem parenchyma is absent, and a prominent water-containing cavity is visible in each bundle.

Identify the organ and explain the diagnostic reasoning.

Worked Solution:

Identification: Monocotyledonous Stem (e.g., Zea mays / Maize stem).

Diagnostic Reasoning:

- *Conjoint bundles* rule out roots (roots always possess radial bundles).
- *Scattered vascular bundles* and lack of differentiation into cortex, endodermis, pericycle, and pith rule out dicot stems.
- *Closed bundles* (no cambium), presence of a *sclerenchymatous bundle sheath*, absence of *phloem parenchyma*, and presence of a *protoxylem water cavity* are exclusive diagnostic hallmarks of monocot stems.

BOSONANCE

বাংলা

সমস্যা: একজন শিক্ষার্থী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে একটি অজ্ঞাত উদ্ভিদ অঙ্গের প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করল:

1. সংবহন গুচ্ছগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় এবং বদ্ধ প্রকৃতির।
2. সংবহন গুচ্ছগুলি একটি অবিভক্ত প্যারেনকাইমা ভিত্তি কলায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো।
3. প্রতিটি সংবহন গুচ্ছ স্ক্লেরেনকাইমা নির্মিত গুচ্ছ আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত।
4. ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা অনুপস্থিত এবং প্রতিটি গুচ্ছে একটি সুস্পষ্ট জলধারণকারী গহ্বর বর্তমান।

অঙ্গটি শনাক্ত করো এবং যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দাও।

সমাধান ও যুক্তি:

শনাক্তকরণ: একবীজপত্রী কাণ্ড (Monocotyledonous Stem, যেমন ভুট্টা কাণ্ড)।

শনাক্তকারী যুক্তি:

- *সংযুক্ত (Conjoint) গুচ্ছ* প্রমাণ করে এটি মূল নয় (মূলের সংবহন গুচ্ছ সর্বদাই অরীয় হয়)।
- *বিক্ষিপ্ত সংবহন গুচ্ছ* এবং কর্টেক্স, অন্তঃত্বক, পরিচক্র ও মজ্জার অনুপস্থিতি নিশ্চিত করে যে এটি দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড নয়।
- *বদ্ধ গুচ্ছ* (ক্যাম্বিয়ামহীন), *স্ক্লেরেনকাইমা গুচ্ছ আবরণী, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমার অনুপস্থিতি* এবং *জল ধারণকারী গহ্বর* — এগুলি একবীজপত্রী কাণ্ডের অবিসংবাদিত শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য।

Worked Example 2: Determining Protoxylem Development & Orientation

ENGLISH

Problem: Contrast the developmental orientation of xylem (Endarch vs. Exarch) between primary stems and primary roots. Why is this distinction crucial for plant biomechanics and transport?

Worked Solution:

- **Endarch Condition (Found in Stems):** The first-formed primary xylem (protoxylem) develops toward the *inside (centre / pith)*, while the later-formed metaxylem develops centrifugally toward the *outside (periphery)*.
- **Exarch Condition (Found in Roots):** The protoxylem develops toward the *outside (periphery / pericycle)*, while the metaxylem develops centripetally toward the *centre*.
- **Physiological Relevance:** In roots, exarch orientation aligns the narrow, capillary-rich protoxylem vessels immediately adjacent to the pericycle and endodermis, optimizing immediate radial water uptake from the root cortex. In stems, endarch orientation places wide metaxylem vessels closer to the outer supportive tissues, optimizing massive upward axial translocation.

BOSONANCE

বাংলা

সমস্যা: প্রাথমিক কাণ্ড ও প্রাথমিক মূলের মধ্যে জাইলেমের পরিস্ফুটনগত বিন্যাসের (এন্ডার্ক বনাম এক্সার্ক) তুলনা করো। শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে এই পার্থক্য কেন তাৎপর্যপূর্ণ?

সমাধান ও যুক্তি:

- **এন্ডার্ক দশা (Endarch - কাণ্ডে উপস্থিত):** প্রথম গঠিত প্রাথমিক জাইলেম (প্রোটোজাইলেম) *কেন্দ্র বা মজ্জার দিকে* থাকে এবং পরবর্তীতে গঠিত মেটাজাইলেম পরিধির দিকে বিস্তৃত হয়।
- **এক্সার্ক দশা (Exarch - মূলে উপস্থিত):** প্রথম গঠিত প্রোটোজাইলেম *পরিধি বা পরিচক্রের দিকে* থাকে এবং মেটাজাইলেম কেন্দ্রের দিকে বিন্যস্ত হয়।
- **শারীরবৃত্তীয় তাৎপর্য:** মূলে এক্সার্ক বিন্যাসের ফলে সরু প্রোটোজাইলেম বাহিকাগুলি কর্টেক্স ও অন্তঃত্বকের কাছাকাছি থাকে, যা মূলরোম দ্বারা শোষিত জলের তাৎক্ষণিক অভিমুখী গ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। কাণ্ডে এন্ডার্ক বিন্যাস দীর্ঘ উদ্ভিদে ঊর্ধ্বমুখী রস পরিবহনে সহায়তা করে।

8. Original NEET-Aligned Practice Questions

৮. আসল NEET-অনুরূপ অনুশীলনমূলক প্রশ্নোত্তর (সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ)

BOSONANCE

Practice Question 1

NEET Single Correct MCQ

Which of the following statements is INCORRECT regarding the stomatal apparatus of flowering plants?

(A) In grasses, the guard cells are dumb-bell shaped with thin outer walls and thick inner walls.

(B) Guard cells are the only epidermal cells that typically possess chloroplasts.

(C) Subsidiary cells possess heavy suberin deposition forming Casparian strips around the guard cells.

(D) Stomatal aperture, guard cells, and surrounding subsidiary cells together constitute the stomatal apparatus.

Answer & Explanation:

Correct Answer: (C)

Detailed Explanation: Casparian strips made of suberin are characteristic features of the **root endodermis**, never of subsidiary cells. Subsidiary cells are simply specialized adjacent epidermal cells that lack suberin strips. Statements (A), (B), and (D) are completely accurate: grass guard cells are dumb-bell shaped, guard cells contain chloroplasts, and the stomatal aperture + guard cells + subsidiary cells form the stomatal apparatus.

সপুষ্পক উদ্ভিদের স্টোমাটাল অ্যাপারেটাস (পত্ররন্ধ্রীয় যন্ত্রপাতি) সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি **ভুল?**

(A) ঘাসজাতীয় উদ্ভিদে রক্ষীকোষগুলি ডাম্বেল-আকৃতির হয় যার বহিঃপ্রাচীর পাতলা এবং অন্তঃপ্রাচীর অত্যন্ত পুরু।

(B) রক্ষীকোষই হলো একমাত্র বহিঃত্বকীয় কোষ যাতে সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্ট উপস্থিত থাকে।

(C) সহকারী কোষগুলিতে (Subsidiary cells) সুবারিনের পুরু স্তর জমা হয়ে রক্ষীকোষের চারপাশে ক্যাসপেরিয়ান পট্টি তৈরি করে।

(D) পত্ররন্ধ্রীয় ছিদ্র, রক্ষীকোষ এবং পার্শ্ববর্তী সহকারী কোষগুলি একত্রে স্টোমাটাল অ্যাপারেটাস গঠন করে।

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (C)

বিশদ ব্যাখ্যা: সুবারিন নির্মিত ক্যাসপেরিয়ান পট্টি কেবলমাত্র **মূলের অন্তঃত্বকে (Endodermis)** দেখা যায়; এটি কখনোই পত্ররন্ধ্রের সহকারী কোষে থাকে না। সহকারী কোষ হলো বহিঃত্বকেরই কিছু রূপান্তরিত সহায়ক কোষ। সুতরাং বক্তব্য (C) ভুল। বাকি বক্তব্যগুলি (A, B, এবং D) সম্পূর্ণ সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 2

NEET Assertion-Reason

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Monocot stems do not undergo normal secondary growth in thickness.
Reason (R): The vascular bundles in monocotyledonous stems are conjoint, collateral, and closed, completely devoid of cambium.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

Answer & Explanation:

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: Secondary growth in thickness requires the presence of an active lateral meristem — specifically vascular cambium. In monocot stems, vascular bundles lack intrafascicular cambium between xylem and phloem (closed bundles). Because of this complete absence of cambial meristem, monocot stems are incapable of producing secondary vascular tissues.

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো — একটিকে নিশ্চয়ন **(Assertion A)** এবং অন্যটিকে কারণ **(Reason R)** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে:
নিশ্চয়ন (A): একবীজপত্রী কাণ্ডে সাধারণত স্থূলত্ব বৃদ্ধির জন্য কোনো গৌণ বৃদ্ধি **(Secondary growth)** ঘটে না।
কারণ (R): একবীজপত্রী কাণ্ডের সংবহন গুচ্ছগুলি সংযুক্ত, সমপার্শ্বীয় এবং বদ্ধ **(Closed)** প্রকৃতির, যাতে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) এবং (R) উভয়ই মিথ্যা।

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: গৌণ বৃদ্ধির জন্য সংবহন ক্যাম্বিয়াম নামক পার্শ্বীয় ভাজক কলার প্রয়োজন হয়। একবীজপত্রী কাণ্ডে জাইলেম ও ফ্লোয়েমের মাঝে কোনো ক্যাম্বিয়াম থাকে না (বদ্ধ সংবহন গুচ্ছ)। ক্যাম্বিয়াম না থাকার কারণেই এরা গৌণ জাইলেম ও গৌণ ফ্লোয়েম তৈরি করতে পারে না। অতএব নিশ্চয়ন ও কারণ উভয়ই সত্য এবং কারণটি নিশ্চয়নের সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 3

NEET Statement-Based

Evaluate the correctness of Statement I and Statement II:
Statement I: In dicot roots, the vascular cambium originates completely from the tissues of the endodermis.
Statement II: Casparian strips prevent the apoplastic movement of water and dissolved minerals across the root endodermis.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

Answer & Explanation:

Correct Answer: (D)

Detailed Explanation: Statement I is incorrect because the vascular cambium and lateral roots in dicot roots originate from the **pericycle** and conjunctive parenchyma cells, *never* from the endodermis. Statement II is correct because Casparian strips are composed of suberin, a waxy, water-impermeable material that blocks the passive apoplast pathway, directing all solutions through the selectively permeable symplast.

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II বিবেচনা করো:
বিবৃতি I: দ্বিবীজপত্রী মূলে সংবহন ক্যাম্বিয়াম সম্পূর্ণভাবে অন্তঃত্বকের (Endodermis) কোষ থেকে সৃষ্টি হয়।
বিবৃতি II: ক্যাসপেরিয়ান পট্টি মূলের অন্তঃত্বকে জল ও খনিজ লবণের অ্যাপোপ্লাস্টিক (Apoplastic) পরিবহন রোধ করে।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (D)

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি I ভুল, কারণ দ্বিবীজপত্রী মূলে সংবহন ক্যাম্বিয়াম এবং পার্শ্বীয় মূলের সূচনা হয় **পরিচক্র (Pericycle)** এবং সংযোগকারী প্যারেনকাইমা থেকে, অন্তঃত্বক থেকে নয়। বিবৃতি II সম্পূর্ণ সঠিক, কারণ অন্তঃত্বকের কোষপ্রাচীরে সুবারিনের ক্যাসপেরিয়ান পট্টি থাকার কারণে জল কোষপ্রাচীরের মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রিয়ভাবে (অ্যাপোপ্লাস্ট পথে) যেতে পারে না, বরং প্রোটোপ্লাজমের মধ্য দিয়ে (সিমপ্লাস্ট পথে) গমন করতে বাধ্য হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4

NEET Match List-I with List-II

Match the anatomical structures in **List-I** with their histological composition/features in **List-II**:

List-I (Structure)	List-II (Histological Feature)
(P) Hypodermis of dicot stem	1. Sclerenchymatous fibers
(Q) Hypodermis of monocot stem	2. Collenchymatous cells providing tensile strength
(R) Endodermis of dicot stem	3. Large, empty colourless cells causing inward curling
(S) Bulliform cells of grass leaf	4. Starch sheath rich in starch grains

(A) P-1, Q-2, R-4, S-3

(B) P-2, Q-1, R-4, S-3

(C) P-2, Q-1, R-3, S-4

(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

Answer & Explanation:

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:

- **P → 2:** Dicot stem hypodermis consists of collenchyma.
- **Q → 1:** Monocot stem hypodermis consists of sclerenchyma.
- **R → 4:** Dicot stem endodermis is termed the starch sheath because of abundant starch grains.
- **S → 3:** Bulliform cells are specialized large, empty adaxial epidermal cells in grasses that curl leaves during drought stress.

তালিকা-I-এর সাথে **তালিকা-II**-এর সঠিক মিল নির্ণয় করো:

তালিকা-I (শারীরস্থানিক গঠন)	তালিকা-II (কলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য)
(P) দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বক	1. স্ক্লেরেনকাইমা তন্তু
(Q) একবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বক	2. যান্ত্রিক শক্তি প্রদানকারী কোলেনকাইমা কোষ
(R) দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের অন্তঃত্বক	3. বৃহৎ, খালি বর্ণহীন কোষ যা পাতাকে কুঁকড়ে দেয়
(S) ঘাসের পাতার বুলিফর্ম কোষ	4. শ্বেতসার দানায় সমৃদ্ধ স্টার্চ শিথ (Starch sheath)

(A) P-1, Q-2, R-4, S-3

(B) P-2, Q-1, R-4, S-3

(C) P-2, Q-1, R-3, S-4

(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা:

BOSONANCE

- **P → 2:** দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বক কোলেনকাইমা দ্বারা গঠিত।
- **Q → 1:** একবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বক স্ক্লেরেনকাইমা দ্বারা গঠিত।
- **R → 4:** দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের অন্তঃত্বকে শ্বেতসার সঞ্চিত থাকে বলে একে স্টার্চ শিথ বলে।
- **S → 3:** ঘাসের বুলিফর্ম কোষগুলি জল সঞ্চয়ী বৃহৎ কোষ যা জলকষ্টে পাতাকে গুটিয়ে ফেলে।

Practice Question 5

NEET Single Correct MCQ

How does the vascular bundle of a monocotyledonous stem differ from that of a dicotyledonous stem?

(A) Monocot bundle is open with endarch xylem; dicot bundle is closed with exarch xylem.

(B) Monocot bundle lacks phloem parenchyma and possesses a water cavity; dicot bundle contains phloem parenchyma and lacks a water cavity.

(C) Monocot bundle is surrounded by a collenchymatous sheath; dicot bundle is surrounded by a sclerenchymatous sheath.

(D) Monocot bundles are arranged in a ring; dicot bundles are scattered.

Answer & Explanation:

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: In monocot stems, the vascular bundles are conjoint and closed, completely lacking phloem parenchyma, and characteristically possess a lysigenous water-containing cavity. In contrast, dicot stem bundles are open, possess phloem parenchyma, lack water cavities, and are arranged in a concentric ring.

একবীজপত্রী কাণ্ডের সংবহন গুচ্ছ কীভাবে দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের সংবহন গুচ্ছ থেকে পৃথক?

(A) একবীজপত্রী গুচ্ছ মুক্ত ও এন্ডার্ক; দ্বিবীজপত্রী গুচ্ছ বদ্ধ ও এক্সার্ক।

(B) একবীজপত্রী গুচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা অনুপস্থিত এবং জল গহ্বর থাকে; দ্বিবীজপত্রী গুচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে কিন্তু জল গহ্বর থাকে না।

(C) একবীজপত্রী গুচ্ছ কোলেনকাইমা আবরণী দ্বারা এবং দ্বিবীজপত্রী গুচ্ছ স্ক্লেরেনকাইমা আবরণী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

(D) একবীজপত্রী গুচ্ছ বলয়াকারে সজ্জিত কিন্তু দ্বিবীজপত্রী গুচ্ছ বিক্ষিপ্ত।

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: একবীজপত্রী কাণ্ডের সংবহন গুচ্ছে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা অনুপস্থিত থাকে এবং প্রোটোজাইলেম বিশ্লিষ্ট হয়ে একটি জলধারণকারী গহ্বর (Water cavity) তৈরি করে। পক্ষান্তরে, দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা উপস্থিত থাকে এবং কোনো জল গহ্বর থাকে না।

BOSONANCE

Practice Question 6

NEET Single Correct MCQ

In a dorsiventral (dicot) leaf, the vascular bundles are surrounded by bundle sheath cells. What is the spatial orientation of xylem and phloem within these bundles?

(A) Xylem is directed towards the adaxial (upper) epidermis and phloem towards the abaxial (lower) epidermis.

(B) Xylem is directed towards the abaxial epidermis and phloem towards the adaxial epidermis.

(C) Phloem is completely surrounded by xylem on all sides.

(D) Xylem and phloem lie on alternate radii in a radial configuration.

Answer & Explanation:

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: In leaves (both dorsiventral and isobilateral), the vascular bundles are conjoint. In a transverse vertical section, the xylem elements are oriented toward the adaxial (upper) surface, whereas the phloem elements are positioned toward the abaxial (lower) surface.

একটি বিষমপৃষ্ঠ (দ্বিবীজপত্রী) পাতার সংবহন গুচ্ছে জাইলেম এবং ফ্লোয়েমের আপেক্ষিক অবস্থান কী রূপ হয়?

(A) জাইলেম উর্ধ্বত্বকের (Adaxial) দিকে এবং ফ্লোয়েম নিম্নত্বকের (Abaxial) দিকে মুখ করে থাকে।

(B) জাইলেম নিম্নত্বকের দিকে এবং ফ্লোয়েম উর্ধ্বত্বকের দিকে মুখ করে থাকে।

(C) ফ্লোয়েম সম্পূর্ণভাবে চারদিক থেকে জাইলেম দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

(D) জাইলেম ও ফ্লোয়েম অরীয়ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাসার্ধে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত থাকে।

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: পাতার উল্লম্বচ্ছেদে সংবহন গুচ্ছগুলি সংযুক্ত প্রকৃতির হয়। এর মধ্যে জাইলেম অংশটি সর্বদা পাতার উর্ধ্বত্বক বা অ্যাডাক্সিয়াল তলের দিকে এবং ফ্লোয়েম অংশটি নিম্নত্বক বা অ্যাবঅ্যাক্সিয়াল তলের দিকে অবস্থান করে।

BOSONANCE

Practice Question 7

NEET Assertion-Reason

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): When grass leaves suffer from acute water deficit, they curl inwards.
Reason (R): Under water stress, the bulliform cells become flaccid due to water loss, minimizing the exposed leaf surface area to reduce transpiration.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Answer & Explanation:

Correct Answer: (A)

Detailed Explanation: In grasses, bulliform cells are large, empty, water-storing cells located on the adaxial epidermis. When turgid, they keep the blade unrolled. Under drought/water stress, they lose water and become flaccid, causing the leaf margin to roll inward, thereby protecting the stomata from drying winds and reducing water loss.

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো — একটিকে নিশ্চয়ন **(Assertion A)** এবং অন্যটিকে কারণ **(Reason R)** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে:
নিশ্চয়ন (A): জলের অভাব দেখা দিলে ঘাসের পাতাগুলি ভেতরের দিকে কুঁকড়ে বা গুটিয়ে যায়।
কারণ (R): জলকষ্টের সময় বুলিফর্ম কোষগুলি জল হারিয়ে শিথিল **(Flaccid)** হয়ে পড়ে, যা পাতার উন্মুক্ত ক্ষেত্রফল কমিয়ে বাষ্পমোচন হ্রাস করে।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (A)

বিশদ ব্যাখ্যা: ঘাসের উর্ধ্বত্বকে উপস্থিত বুলিফর্ম কোষগুলি জল শোষণ করে স্ফীত হলে পাতা প্রসারিত থাকে। কিন্তু জলের সংকট দেখা দিলে এরা দ্রুত জল হারিয়ে শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে পাতা ভেতরের দিকে গুটিয়ে গিয়ে বাষ্পমোচন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়। সুতরাং নিশ্চয়ন ও কারণ উভয়ই সত্য এবং কারণটি নিশ্চয়নের সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

Practice Question 8

NEET Single Correct MCQ

A botanist prepares a permanent slide of a root and observes that the xylem consists of 8 distinct radial arches with a large, well-developed central parenchymatous pith. This specimen is definitively identified as:

(A) Sunflower root (Dicot root)

(B) Maize root (Monocot root)

(C) Sunflower stem (Dicot stem)

(D) Maize stem (Monocot stem)

Answer & Explanation:

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: An arrangement with 8 xylem arches represents a **polyarch** condition (>6 xylem bundles), and the presence of a **large and well-developed pith** is the definitive hallmark of a **monocotyledonous root** (e.g., Maize). Dicot roots (e.g., Sunflower) only have 2 to 4 xylem patches and an inconspicuous pith.

একজন উদ্ভিদবিদ একটি মূলের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে এতে ৮টি সুস্পষ্ট অরীয় জাইলেম গুচ্ছ এবং একটি বৃহৎ ও সুগঠিত কেন্দ্রীয় মজ্জা **(Pith)** রয়েছে। এই নমুনাটি নিশ্চিতভাবে কী?

(A) সূর্যমুখী মূল (দ্বিবীজপত্রী মূল)

(B) ভুট্টা মূল (একবীজপত্রী মূল)

(C) সূর্যমুখী কাণ্ড (দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড)

(D) ভুট্টা কাণ্ড (একবীজপত্রী কাণ্ড)

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: ৮টি জাইলেম গুচ্ছের উপস্থিতি অর্থাৎ **পলিয়ার্ক বা বহুরশ্মিক (>৬)** অবস্থা এবং **বৃহৎ ও সুস্পষ্ট মজ্জা** কেবলমাত্র **একবীজপত্রী মূলের (Monocot root)** সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য। দ্বিবীজপত্রী মূলে মাত্র ২-৪টি জাইলেম গুচ্ছ এবং অস্পষ্ট মজ্জা থাকে।

BOSONANCE

Practice Question 9

NEET Statement-Based

Consider the following two statements regarding epidermal appendages:
Statement I: Root hairs are unicellular elongations of the epidermal cells that absorb water and minerals.
Statement II: Trichomes in the shoot system are usually unicellular, unbranched, and always non-secretory.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(C) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

(D) Both Statement I and Statement II are incorrect.

Answer & Explanation:

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation: Statement I is correct. Statement II is incorrect because trichomes in the shoot system are **usually multicellular** (not unicellular), can be branched or unbranched, soft or stiff, and may even be secretory in nature.

বহিঃত্বকীয় উপবৃদ্ধি (Epidermal appendages) সম্পর্কে দুটি বিবৃতি বিবেচনা করো:
বিবৃতি I: মূলরোম হলো বহিঃত্বকের এককোষী বর্ধিতাংশ যা মাটি থেকে জল ও খনিজ লবণ শোষণ করে।
বিবৃতি II: বিটপ বা কাণ্ডের ট্রাইকোমগুলি সর্বদা এককোষী, শাখাহীন এবং ক্ষরণহীন হয়।

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(C) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

(D) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সঠিক। বিবৃতি II ভুল, কারণ কাণ্ডের ট্রাইকোমগুলি সাধারণত **বহুকোষী (Multicellular)** হয়; এরা শাখান্বিত বা অশাখ, নরম বা শক্ত এবং কখনো কখনো ক্ষরণকারীও (Secretory) হতে পারে।

BOSONANCE

Practice Question 10

NEET Match List-I with List-II

Match the plant organs in **List-I** with their characteristic anatomical attributes in **List-II**:

List-I (Organ)	List-II (Anatomical Attribute)
(P) Dicot Stem	1. Polyarch xylem with massive central pith
(Q) Monocot Stem	2. Scattered conjoint closed bundles with bundle sheath
(R) Dicot Root	3. Ring of conjoint open bundles with endarch xylem
(S) Monocot Root	4. 2 to 4 xylem arches with Casparian strips and exarch xylem

(A) P-2, Q-3, R-4, S-1

(B) P-3, Q-2, R-4, S-1

(C) P-3, Q-2, R-1, S-4

(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

Answer & Explanation:

Correct Answer: (B)

Detailed Explanation:

- **Dicot Stem (P → 3):** Characteristic ring of conjoint open vascular bundles with endarch protoxylem.
- **Monocot Stem (Q → 2):** Scattered conjoint closed bundles enclosed by a sclerenchymatous bundle sheath.
- **Dicot Root (R → 4):** 2 to 4 xylem patches (diarch-tetrarch), exarch xylem, and Casparian strips in endodermis.
- **Monocot Root (S → 1):** Polyarch xylem (>6 bundles) with a large, conspicuous parenchymatous pith.

তালিকা-I-এর উদ্ভিদ অঙ্গের সাথে **তালিকা-II**-এর সঠিক শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্য মেলাও:

তালিকা-I (উদ্ভিদ অঙ্গ)	তালিকা-II (শারীরস্থানিক বৈশিষ্ট্য)
(P) দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড	1. পলিয়ার্ক জাইলেম এবং বৃহৎ কেন্দ্রীয় মজ্জা
(Q) একবীজপত্রী কাণ্ড	2. গুচ্ছ আবরণীযুক্ত বিক্ষিপ্ত সংযুক্ত বদ্ধ গুচ্ছ
(R) দ্বিবীজপত্রী মূল	3. এন্ডার্ক জাইলেমযুক্ত সংযুক্ত মুক্ত গুচ্ছের বলয়
(S) একবীজপত্রী মূল	4. ক্যাসপেরিয়ান পট্টি ও এক্সার্ক জাইলেমযুক্ত ২-৪টি গুচ্ছ

(A) P-2, Q-3, R-4, S-1

(B) P-3, Q-2, R-4, S-1

(C) P-3, Q-2, R-1, S-4

(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

উত্তর এবং বিশদ ব্যাখ্যা:

সঠিক উত্তর: (B)

বিশদ ব্যাখ্যা:

BOSONANCE

- **দ্বিবীজপত্রী কাণ্ড (P → 3):** এন্ডার্ক জাইলেমযুক্ত সংযুক্ত মুক্ত গুচ্ছ বলয়াকারে সজ্জিত থাকে।
- **একবীজপত্রী কাণ্ড (Q → 2):** স্ক্লেরেনকাইমা আবরণীযুক্ত সংযুক্ত বদ্ধ গুচ্ছ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে।
- **দ্বিবীজপত্রী মূল (R → 4):** ক্যাসপেরিয়ান পট্টিযুক্ত অন্তঃত্বক এবং ২ থেকে ৪টি এক্সার্ক জাইলেম গুচ্ছ থাকে।
- **একবীজপত্রী মূল (S → 1):** ৬টির বেশি জাইলেম গুচ্ছ (পলিয়ার্ক) এবং একটি বৃহৎ সুগঠিত মজ্জা থাকে।

9. Common Pitfalls & High-Yield Revision Checklist

৯. সাধারণ ভুলত্রুটি এবং দ্রুত পুনরাবৃত্তি তালিকা (NEET স্পেশাল)

• NEET Exam Pitfall Alert (পরীক্ষায় যেসব ভুল এড়িয়ে চলবে):

ENGLISH

- **Confusing Hypodermis Composition:** Dicot stem hypodermis is *collenchymatous*, whereas monocot stem hypodermis is *sclerenchymatous*. Do not invert them!
- **Endarch vs. Exarch:** All stems have *endarch* xylem (protoxylem towards centre); all roots have *exarch* xylem (protoxylem towards periphery).
- **Origin of Lateral Roots:** Lateral roots are *endogenous* in origin, arising from the **pericycle**, never from epiblema or cortex!
- **Cuticle Presence:** Cuticle is present on stems and leaves, but completely **absent on roots**.
- **Phloem Parenchyma Absence:** Absent in **monocot stems**, but present in dicot stems.
- **Pith Development in Roots:** Dicot root pith is *inconspicuous or absent*; monocot root pith is *large and well-developed*. (Students frequently mix this with stems!).

বাংলা

- **অধস্ত্বকের কলার বিভ্রান্তি:** দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বক *কোলেনকাইমা* দিয়ে গঠিত, কিন্তু একবীজপত্রী কাণ্ডের অধস্ত্বক *স্ক্লেরেনকাইমা* দিয়ে গঠিত। এটি গুলিয়ে ফেলা যাবে না!
- **এন্ডার্ক বনাম এক্সার্ক:** সমস্ত কাণ্ডে জাইলেম *এন্ডার্ক* (প্রোটোজাইলেম ভেতরের দিকে); সমস্ত মূলে জাইলেম *এক্সার্ক* (প্রোটোজাইলেম পরিধির দিকে)।
- **পার্শ্বীয় মূলের উৎপত্তি:** পার্শ্বীয় মূল অন্তর্জনিষ্ণু এবং এটি সর্বদা **পরিচক্র (Pericycle)** থেকে উৎপন্ন হয়, বহিঃত্বক বা কর্টেক্স থেকে নয়!
- **কিউটিকলের অবস্থান:** কাণ্ড ও পাতায় কিউটিকল থাকে, কিন্তু **মূলে কিউটিকল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত**।
- **ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমার অনুপস্থিতি: একবীজপত্রী কাণ্ডে** ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা থাকে না, কিন্তু দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে থাকে।
- **মূলের মজ্জা (Pith):** দ্বিবীজপত্রী মূলে মজ্জা *অস্পষ্ট বা ক্ষুদ্র*, একবীজপত্রী মূলে মজ্জা *বৃহৎ ও সুগঠিত*।

10. Concise Final Summary (সারসংক্ষেপ)

১০. সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নির্যাস

BOSONANCE

ENGLISH

Plants possess three tissue systems: **epidermal** (epidermis, stomatal apparatus with bean/dumb-bell guard cells, unicellular root hairs, multicellular trichomes), **ground** (parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and leaf mesophyll), and **vascular** (radial in roots; conjoint open in dicot stems; conjoint closed in monocots and leaves). Dicot roots are diarch to tetrarch with an inconspicuous pith, while monocot roots are polyarch with a large pith. Dicot stems exhibit collenchymatous hypodermis, a starch sheath endodermis, semi-lunar pericycle caps, and a ring of open bundles. Monocot stems possess sclerenchymatous hypodermis and scattered closed bundles with a bundle sheath and protoxylem water cavity. Dorsiventral dicot leaves feature differentiated mesophyll and more abaxial stomata, whereas isobilateral monocot leaves possess undifferentiated mesophyll, equal stomata, and bulliform motor cells for turgor-driven leaf rolling.

বাংলা

সপুষ্পক উদ্ভিদে তিন ধরনের কলাতন্ত্র দেখা যায়: **অধিত্বকীয়** (এপিডার্মিস, শিম্বাকৃতি/ডাম্বেল রক্ষীকোষযুক্ত স্টোমাটাল অ্যাপারেটাস, এককোষী মূলরোম, বহুকোষী ট্রাইকোম), **ভিত্তি** (প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা, স্ক্লেরেনকাইমা এবং পাতার মেসোফিল), এবং **সংবহন** (মূলে অরীয়; দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে সংযুক্ত মুক্ত; একবীজপত্রী ও পাতায় সংযুক্ত বদ্ধ)। দ্বিবীজপত্রী মূলে ২-৪টি জাইলেম গুচ্ছ ও অস্পষ্ট মজ্জা থাকে; একবীজপত্রী মূলে বহুরশ্মিক (>৬) জাইলেম ও বৃহৎ মজ্জা থাকে। দ্বিবীজপত্রী কাণ্ডে কোলেনকাইমা অধস্ত্বক, স্টার্চ শিথ অন্তঃত্বক এবং বৃত্তাকারে সজ্জিত মুক্ত গুচ্ছ থাকে। একবীজপত্রী কাণ্ডে স্ক্লেরেনকাইমা অধস্ত্বক, আবরণীযুক্ত বিক্ষিপ্ত বদ্ধ গুচ্ছ ও জল গহ্বর থাকে। দ্বিবীজপত্রী পাতায় প্যালিসেড ও স্পঞ্জি মেসোফিল এবং নিম্নত্বকে অধিক পত্ররন্ধ্র থাকে; পক্ষান্তরে একবীজপত্রী ঘাসের পাতায় অবিভক্ত মেসোফিল, উভয় তলে সমান পত্ররন্ধ্র এবং জলকষ্টে পাতা গুটিয়ে ফেলার জন্য বুলিফর্ম মোটর কোষ উপস্থিত থাকে।

BOSONANCE